TD/TP3: Révisions diverses

CPES « Sciences des données, arts et cultures »

Antoine GAUQUIER
antoine.gauquier@ens.fr

Pierre ABOULKER
pierreaboulker@gmail.com

08 octobre 2024

Ce TD (et éventuellement TP si le temps le permet) a pour but de vous préparer au devoir sur table de la semaine prochaine. Nous commencerons par corriger le dernier contrôle, puis plusieurs exercices vous sont ensuite proposés pour réviser le contenu au programme du DS.

Exercice 1 : Vérifier l'élément majoritaire d'un tableau

Dans cet exercice, on souhaite déterminer, étant donné un tableau A de nombres triés par ordre croissant (dont on écrira la taille n), si il existe un élément *majoritaire* dans ce tableau. On donne la définition suivante de la *majorité* d'un élément : un nombre x est *majoritaire* dans A si et seulement si il apparaît **plus de $\frac{n}{2}$ fois dans** A.

Question 1 Donner le pseudo-code d'un algorithme *naïf* (ne faisant pas appel à des méthodes de recherche avancées) qui résoud ce problème. Cet algorithme prend donc en entrée un tableau de nombres triés par ordre croissant A, ainsi qu'un nombre x. Il retournera « Vrai » si x est *majoritaire* dans A, et « False » sinon.

Question 2 Donner l'expression $f(n)$ de la fonction f qui décrit le nombre d'opérations élémentaires *au pire cas* réalisé par cet algorithme en fonction de n. En déduire sa complexité asymptotique en O.

Question 3 Donner le pseudo-code d'un meilleur algorithme que celui proposé en question 1, dont la complexité asymptotique est meilleure. Cet algorithme devra être *récursif*. *Indice : Vous pouvez vous inspirer par exemple de la recherche dichotomique...*

Question 4 Donner la relation de récurrence $T(n)$ de cet algorithme. En utilisant la méthode de votre choix, donner la complexité asymptotique en Θ de ce dernier. Conclure.